Тренировочная работа в формате ОГЭ

по МАТЕМАТИКЕ

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 задананий с развёрнутым ответом.

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. Если получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе бумаги. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа.

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

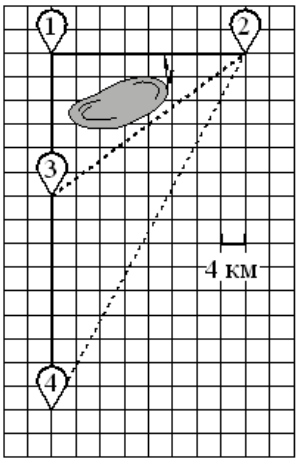
Часть 1

Ответами к заданиям 1-19 являются число или последовательность цифр.

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5.

Володя летом отдыхает у дедушки в деревне Ёлочки. В воскресенье они собираются съездить на машине в село Кленовое. Из деревни Ёлочки в село Кленовое можно проехать по прямой грунтовой дороге. Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Сосенки до деревни Жуки, где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в село Кленовое. Есть и третий маршрут: в деревне Сосенки можно свернуть на прямую грунтовую дорогу в село Кленовое, которая идёт мимо пруда.

Шоссе и грунтовые дороги образуют прямоугольные треугольники.



По шоссе Володя с дедушкой едут со скоростью 80 км/ч, а по грунтовой дороге — со скоростью 40 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, длина стороны каждой клетки равна 4 км.

1 Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты.

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Насел. пункты	д. Ёлочки	с. Кленовое	д. Жуки
Цифры			

421

2 Сколько километров проедут Володя с дедушкой от деревни Ёлочки до села Кленовое, если они поедут по шоссе через деревню Жуки?

Ответ: 92

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

3 Найдите расстояние от деревни Ёлочки до села Кленовое по прямой. Ответ дайте в километрах.

Ответ: 68

4 Сколько минут затратят на дорогу из деревни Ёлочки в село Кленовое Володя с дедушкой, если они поедут сначала по шоссе, а затем свернут в деревне Сосенки на грунтовую дорогу, которая проходит мимо пруда?

Ответ: 87

5 В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных в деревне Ёлочки, селе Кленовое, деревне Сосенки и деревне Жуки.

Наименование продукта	д. Ёлочки	с. Кленовое	д. Сосенки	д. Жуки
Молоко (1 л)	42	45	38	43
Хлеб (1 батон)	22	25	23	27
Сыр «Российский» (1 кг)	320	290	270	280
Говядина (1 кг)	410	420	450	430
Картофель (1 кг)	26	18	24	16

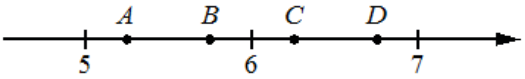
Володя с дедушкой хотят купить 5 л молока, 3 кг сыра «Российский» и 4 кг картофеля. В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине.

Ответ: 1096

6 Найдите значение выражения $5{,}2 \cdot 3{,}1$.

Ответ: 16,12

7 На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D. Одна из них соответствует числу $\sqrt{39}$. Какая это точка?



1) точка A

2) точка B

3) точка C

4) точка D

Ответ: 3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

8 Найдите значение выражения $a^{13} \cdot a^{11} : a^{21}$ при $a = 4$.

Ответ: 64

9 Найдите корень уравнения $-1 - 3x = 2x + 1$.

Ответ: -0,4

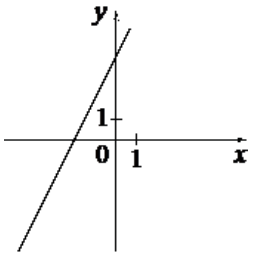
10 На экзамене 30 билетов, Серёжа **не выучил** 9 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

Ответ: 0,7

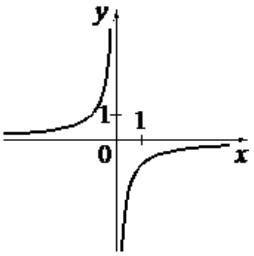
11 Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

ГРАФИКИ

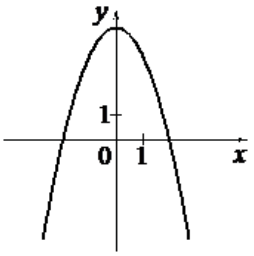
А)



Б)



В)



ФОРМУЛЫ

1) $y = -\dfrac{1}{x}$ **2)** $y = 4 - x^2$ **3)** $y = 2x + 4$

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Ответ:

А	Б	В

12 Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле $S = \dfrac{d_1 d_2 \sin\alpha}{2}$, где d_1 и d_2 — длины диагоналей четырёхугольника, α — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d_2, если $d_1 = 11$, $\sin\alpha = \dfrac{7}{12}$, а $S = 57{,}75$.

Ответ: 18

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 Укажите решение системы неравенств

$$\begin{cases} x + 3{,}4 \leq 0, \\ x + 5 \geq 1. \end{cases}$$

1) $(-\infty; -4]$

2) $[-3{,}4; +\infty)$

3) $[-4; -3{,}4]$

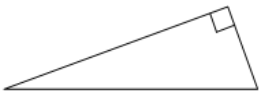
4) $(-\infty; -4] \cup [-3{,}4; +\infty)$

Ответ: 3

14 При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту его температура уменьшалась на $6\ ^\circ\mathrm{C}$. Найдите температуру вещества в градусах Цельсия через 7 минут после начала опыта, если начальная температура вещества составляла $-9\ ^\circ\mathrm{C}$.

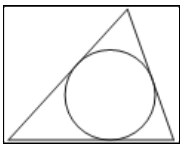
Ответ: -51

15 Два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 9. Найдите площадь этого треугольника.



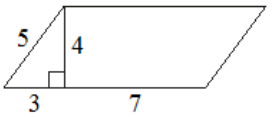
Ответ: 18

16 Периметр треугольника равен 48, одна из сторон равна 18, а радиус вписанной в него окружности равен 3. Найдите площадь этого треугольника.



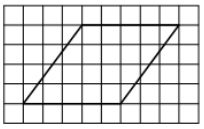
Ответ: 72

17 Найдите площадь параллелограмма, изображённого на рисунке.



Ответ: 40

18 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён параллелограмм. Найдите его площадь.



Ответ: 20

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

1) Все углы ромба равны.

2) Любой прямоугольник можно вписать в окружность.

3) Диагональ трапеции делит её на два равных треугольника.

В ответ запишите номер истинного высказывания.

Ответ: 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

При выполнении заданий 20-25 используйте отдельный лист бумаги. Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво.

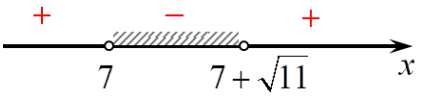
20 Решите неравенство $(x-7)^2 < \sqrt{11}\,(x-7)$.

Решение.

$$(x-7)^2 < \sqrt{11}\,(x-7) \quad \Leftrightarrow \quad (x-7)^2 - \sqrt{11}\,(x-7) < 0 \quad \Leftrightarrow \quad (x-7)\left(x-7-\sqrt{11}\right) < 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов. Найдём нули:

$$(x-7)\left(x-7-\sqrt{11}\right) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x-7=0, \\ x-7-\sqrt{11}=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=7, \\ x=7+\sqrt{11}. \end{array}\right.$$



Следовательно, решение исходного неравенства: $x \in \left(7; 7+\sqrt{11}\right)$.

Ответ: $\left(7; 7+\sqrt{11}\right)$.

21 Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 93 км/ч, проезжает мимо пешехода, идущего в том же направлении параллельно путям по платформе со скоростью 3 км/ч, за 8 секунд. Найдите длину поезда в метрах.

Решение.

Так как поезд и пешеход движутся в одном направлении, то их скорость сближения равна $V = 93 - 3 = 90$ км/ч. За 8 секунды поезд сместится относительно пешехода на расстояние: $S = 90 \cdot \dfrac{8}{3600} = 0,2$ км.

При этом он преодолел расстояние равное своей длине. Поэтому длина поезда равна 0,2 км = 200 м.

Ответ: 200 м.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 Постройте график функции $y = 2\ |x - 4| - x^2 + 9x - 20$.

Определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Решение.

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x-4| = \begin{cases} x-4 & \text{при} \quad x \geq 4, \\ -x+4 & \text{при} \quad x < 4. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} 2(x-4) - x^2 + 9x - 20 & \text{при} \quad x \geq 4, \\ 2(-x+4) - x^2 + 9x - 20 & \text{при} \quad x < 4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} -x^2 + 11x - 28 & \text{при} \quad x \geq 4, \\ -x^2 + 7x - 12 & \text{при} \quad x < 4. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 + 7x - 12$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{7}{2 \cdot (-1)} = 3,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 + 7x - 12$ при $x < 4$ возьмём значения $x = 2$, $x = 3$, $x = 3,5$ и $x = 4$:

$$y(2) = -2^2 + 7 \cdot 2 - 12 = -4 + 14 - 12 = -2;$$

$$y(3) = -3^2 + 7 \cdot 3 - 12 = -9 + 21 - 12 = 0;$$

$$y(3,5) = -3,5^2 + 7 \cdot 3,5 - 12 = -12,25 + 24,5 - 12 = 0,25;$$

$$y(4) = -4^2 + 7 \cdot 4 - 12 = -16 + 28 - 12 = 0.$$

x	2	3	3,5	4
y	−2	0	0,25	0

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 + 11x - 28$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{11}{2 \cdot (-1)} = 5,5.$$

Для построения графика $y = -x^2 + 11x - 28$ при $x \geq 4$ возьмём значения $x = 4$, $x = 5$, $x = 5,5$, $x = 6$ и $x = 7$:

$$y(4) = -4^2 + 11 \cdot 4 - 28 = -16 + 44 - 28 = 0;$$

$$y(5) = -5^2 + 11 \cdot 5 - 28 = -25 + 55 - 28 = 2;$$

$$y(5,5) = -5,5^2 + 11 \cdot 5,5 - 28 = -30,25 + 60,5 - 28 = 2,25;$$

$$y(6) = -6^2 + 11 \cdot 6 - 28 = -36 + 66 - 28 = 2;$$

$$y(7) = -7^2 + 11 \cdot 7 - 28 = -49 + 77 - 28 = 0.$$

x	4	5	5,5	6	7

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

y	0	2	2,25	2	0

Построим график (см. рис. 1). Точка $(4;0)$ является точкой стыка двух парабол.

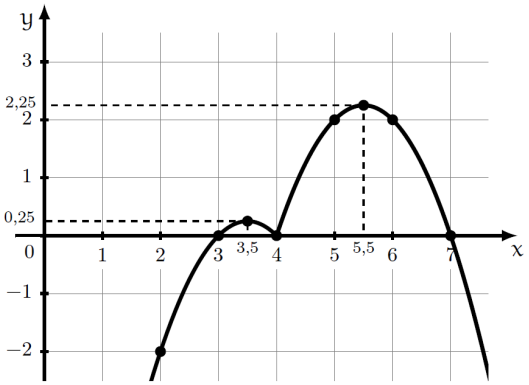


Рис. 1

Изобразим графики горизонтальных прямых $y = m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно три общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y = m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

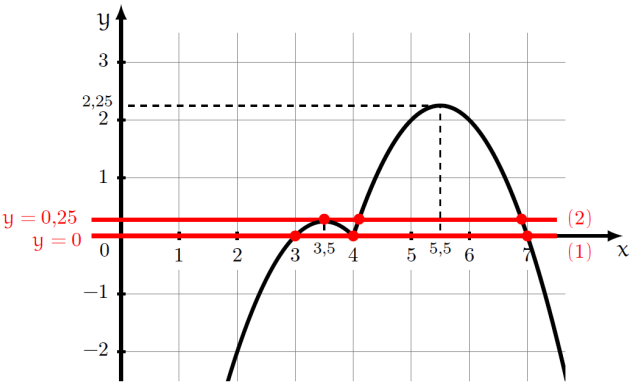


Рис. 2

Подходят:

случай (1): прямая $y = 0$, проходящая через точку стыка $(4;0)$ двух парабол;

случай (2): прямая $y = 0,25$, проходящая через вершину $(3,5;0,25)$ параболы, построенной при $x < 4$.

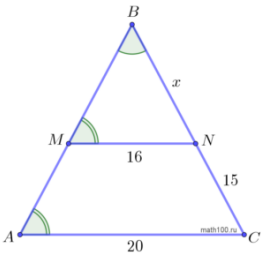
Следовательно, при $m = 0$ и $m = 0,25$ прямая $y = m$ имеет с графиком ровно три общие точки.

Ответ: 0; $0,25$.

23 Прямая, параллельная стороне *AC* треугольника *ABC*, пересекает стороны *AB* и *BC* в точках *M* и *N* соответственно. Найдите *BN*, если *MN* = 16, *AC* = 20, *NC* = 15.

Решение.

Пусть $BN = x$, тогда $BC = x + 15$.



Рассмотрим треугольники *MBN* и *ABC*: $\angle BMN = \angle BAC$-как соответственные при параллельных прямых *MN* и *AC* и секущей *AB*, $\angle ABC$-общий. Следовательно, эти треугольники подобны по двум углам и стороны этих треугольников пропорциональны:

$$\frac{MN}{AC} = \frac{BN}{BC} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{16}{20} = \frac{x}{x+15} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{4}{5} = \frac{x}{x+15} \quad \Leftrightarrow \quad 5x = 4(x+15) \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 5x = 4x + 60 \quad \Leftrightarrow \quad x = 60.$$

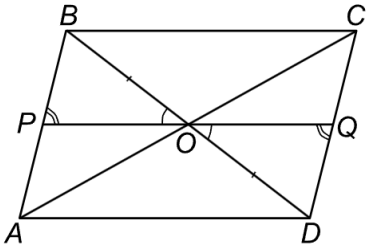
Ответ: 60.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24 Через точку O пересечения диагоналей параллелограмма $ABCD$ проведена прямая, пересекающая стороны AB и CD в точках P и Q соответственно. Докажите, что отрезки BP и DQ равны.

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники PBO и OQD.

Углы BOP и DOQ равны, так как они вертикальные.

Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны. Углы BPO и OQD равны как накрест лежащие ($AB \parallel CD$, а PQ — секущая).

Следовательно,

$$\angle PBO = \angle ODQ =$$

$$= 180^\circ - \angle BPO - \angle BOP.$$

Отрезки BO и OD равны, так как диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

Согласно второму признаку равенства треугольников, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

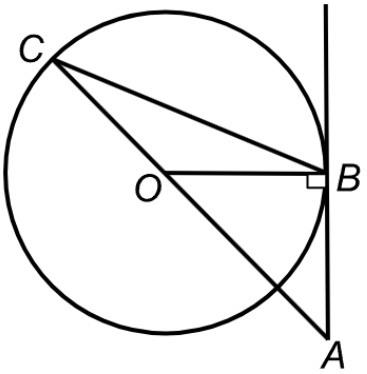
Следовательно, $\triangle PBO = \triangle OQD$, из чего следует, что $BP = DQ$. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25 Окружность с центром на стороне *AC* треугольника *ABC* проходит через вершину *C* и касается прямой *AB* в точке *B*. Найдите диаметр окружности, если *AB* = 2, *AC* = 8.

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

Пусть *OB* = *OC* = *r*. Тогда

$$AO = AC - OC,$$

$$AO = 8 - r.$$

ABO — прямоугольный треугольник.

По теореме Пифагора получим:

$$OB^2 = AO^2 - AB^2,$$

$$r^2 = (8 - r)^2 - 2^2,$$

$$r^2 = 64 - 16r + r^2 - 4,$$

$$16r = 60,$$

$$r = 3,75.$$

Следовательно, диаметр окружности равен

$$d = 2r = 2 \cdot 3,75 = 7,5.$$

Ответ: 7,5

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена